Приложение 24 к приказу Министр
энергетики Республики Казахстан
от 29 октября 2025 года № 416-н/қ

Профессиональный стандарт: «Эксплуатация аккумуляторного оборудования тепловой электростанции»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Эксплуатация аккумуляторного оборудования тепловой электростанции» разработан в соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан «О профессиональных квалификациях», устанавливает требования к формированию образовательных программ, в том числе обучения персонала на предприятиях, признания профессиональной квалификации работников и выпускников организаций образования и решений широкого круга задач в области управления персоналом в энергетических организациях и на предприятиях.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Общий классификатор видов экономической деятельности – классификатор определяющий порядок классификации и кодирования всех видов экономической деятельности.

2) Сосуд – герметически закрытая емкость (стационарно установленная или передвижная), предназначенная для ведения химических, тепловых и других технологических процессов, а также для хранения и транспортировки газообразных, жидких и других веществ.

3) Отраслевая рамка квалификаций – документ, разрабатываемый на основе Национального классификатора занятий Республики Казахстан, национальной рамки квалификаций и классифицирующий в отрасли требования к квалификации специалиста по уровням в зависимости от сложности выполняемых работ и характера используемых знаний, умений и компетенций.

4) Умения – способность физически и (или) умственно выполнять отдельные единичные действия в рамках профессиональной задачи.

5) Профессиональный стандарт – письменный официальный документ, устанавливающий общие требования к знаниям, умениям, навыкам, опыту работы с учетом формального и (или) неформального, и (или) информального образования, уровню квалификации и компетентности, содержанию, качеству и условиям труда в конкретной области профессиональной деятельности.

6) Давление разрешенное – максимально допустимое избыточное давление для оборудования (элемента), установленное на основании оценки соответствия и (или) контрольного расчета на прочность.

7) Предохранительные устройства – устройства, предназначенные для защиты сосудов водогрейных и паровых котлов, трубопроводов пара и горячей воды от превышения давления или температуры свыше допустимых величин устройства.

8) Сосуд – герметически закрытая емкость (стационарно установленная или передвижная), предназначенная для ведения химических, тепловых и других технологических процессов, а также для хранения и транспортировки газообразных, жидких и других веществ.

9) Общий классификатор видов экономической деятельности – классификатор определяющий порядок классификации и кодирования всех видов экономической деятельности.

10) Знания – структурированные сведения предметной области, позволяющие человеку решать конкретные профессиональные задачи.

11) Навык – способность применять знания и умения, позволяющая выполнять профессиональную задачу целиком.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) ЕТКС – единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих

2) КС – квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

3) ОРК – отраслевая рамка квалификаций

4) ОКЭД – общий классификатор видов экономической деятельности

5) кВ – кило-Вольт

6) ТЭС – тепловая электростанция

7) ПОС – припои оловянно-свинцовые.

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Эксплуатация аккумуляторного оборудования тепловой электростанции

5. Код профессионального стандарта: D35111062

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

D Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом

35 Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом

35.1 Производство, передача и распределение электроэнергии

35.11 Производство электроэнергии

35.11.1 Производство электроэнергии тепловыми электростанциями

7. Краткое описание профессионального стандарта: Обслуживание и экономичная работа аккумуляторного оборудования тепловых электростанций. Наряду с требованиями к теоретическим и практическим знаниям, содержащимся в разделе "знания", работник должен знать: правила и нормы по охране

труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности, правила пользования средствами индивидуальной защиты, требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте, производственную сигнализацию.

8. Перечень карточек профессий:

1) Аккумуляторщик - 2 уровень ОРК
2) Электромонтажник по аккумуляторным батареям - 2 уровень ОРК
3) Аккумуляторщик - 3 уровень ОРК
4) Электромонтажник по аккумуляторным батареям - 3 уровень ОРК
5) Электромонтажник по аккумуляторным батареям - 4 уровень ОРК
6) Аккумуляторщик - 4 уровень ОРК
7) Мастер участка (в прочих отраслях) - 5 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

<table>
<tr><td colspan="5">9. Карточка профессии «Аккумуляторщик»:</td></tr>
<tr><td>Код группы:</td><td colspan="4">8212-3</td></tr>
<tr><td>Код наименования занятия:</td><td colspan="4">7412-9-004</td></tr>
<tr><td>Наименование профессии:</td><td colspan="4">Аккумуляторщик</td></tr>
<tr><td>Уровень квалификации по ОРК:</td><td colspan="4">2</td></tr>
<tr><td>подуровень квалификации по ОРК:</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:</td><td colspan="4">Выпуск 1. Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 1 сентября 2023 года № 364 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 1)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 сентября 2023 года № 33389.
Параграф 8. Аккумуляторщик, 2 разряд</td></tr>
<tr><td colspan="4">Выпуск 1. Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 1 сентября 2023 года № 364 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 1)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 сентября 2023 года № 33389.
Параграф 7. Аккумуляторщик, 1 разряд</td></tr>
<tr><td>Уровень профессионального образования:</td><td>Уровень образования:
основное среднее образование</td><td colspan="2">Специальность:
-</td><td>Квалификация:
-</td></tr>
<tr><td>Требования к опыту работы:</td><td colspan="4">Не требуется. Курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовки до одного года.</td></tr>
<tr><td>Связь с неформальным и информальным образованием:</td><td colspan="4">Не требуется</td></tr>
<tr><td>Другие возможные наименования профессии:</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>Основная цель деятельности:</td><td colspan="4">Техническое обслуживание и ремонт аккумуляторного оборудования тепловой электростанции</td></tr>
<tr><td colspan="5">Описание трудовых функций</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Перечень трудовых функций:</td><td>Обязательные трудовые функции:</td><td colspan="3">1. Выполнение ремонтных работ аккумуляторного оборудования.</td></tr>
<tr><td>Дополнительные трудовые функции:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Трудовая функция 1: Выполнение ремонтных работ аккумуляторного оборудования.</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

Навык 1: Подготовка к ремонту аккумуляторного оборудования	Умения:
	Разряд 1-ый: 1. Производить разборку и сборку аккумуляторов 2. Производить обезжиривание аккумуляторных сосудов, фильтрацию, подготовку дистиллированной воды; 3. Обслуживать оборудование зарядных станций под руководством аккумуляторщика более высокой квалификации; 4. Подготавливать аккумуляторы к ремонту и заряду. Разряд 2-ой: 1. Производить разборку и сборку аккумуляторов всех типов; 2. Обслуживать оборудование зарядных станций (агрегатов); 3. Производить заряд аккумуляторов и аккумуляторных батарей всех типов; 4. Заменять резиновые клапаны на пробках, заготовка прокладок; 5. Измерять напряжение отдельных элементов аккумуляторных батарей; 6. Паять соединение аккумуляторных батарей; 7. Определять плотности и уровня электролита в элементах аккумуляторов; 8. Приготавливать раствор щелочи из кристаллического каустика или концентрированного раствора по установленной рецептуре.
	Знания:
	Разряд 1-ый: 1. Основные сведения об устройстве аккумуляторных батарей; 2. Наименование основных материалов и реактивов аккумуляторного производства; 3. Порядок хранения кислот, щелочей и обращения с ними, способы определения их по внешнему виду и иным признакам; 4. Наименование и назначение наиболее распространенных простых инструментов, приспособлений; 5. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. Разряд 2-ой: 1. Элементарные сведения из электротехники; 2. Устройство и назначение аккумуляторных батарей; 3. Порядок и режимы заряда и разряда аккумуляторных батарей; 4. Свойства применяемых кислот, щелочей и порядок обращения с ними; 5. Назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов для измерения напряжения элементов аккумуляторных батарей; 6. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 2: Выполнение простых и средней сложности работ по ремонту аккумуляторного оборудования	Умения:
		Разряд 1-ый: 1. Очищать, промывать и протирать аккумуляторные сосуды; 2. Зачищать заусенцы и наплывы после пайки у пластин соединительных полос и наконечников; 3. Перемещать бутыли с кислотой, электролитом, дистиллированной водой, банок с едким калием в пределах рабочего места. Разряд 2-ой: 1. Закрывать шнуром щели между крышками и сосудами и заливать их разогретой мастикой; 2. Заливать и доливать банок дистиллированной водой и электролитом; 3. Заменять отдельные банки и обмазывать их мастикой; 4. Вести записи по эксплуатации зарядных станций (агрегата).
		Знания:
		Разряд 1-ый: 1. Основные сведения об устройстве аккумуляторных батарей; 2. Наименование основных материалов и реактивов аккумуляторного производства; 3. Порядок хранения кислот, щелочей и обращения с ними, способы определения их по внешнему виду и иным признакам; 4. Наименование и назначение наиболее распространенных простых инструментов, приспособлений. 5. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. Разряд 2-ой: 1. Элементарные сведения из электротехники; 2. Устройство и назначение аккумуляторных батарей; 3. Порядок и режимы заряда и разряда аккумуляторных батарей; 4. Свойства применяемых кислот, щелочей и порядок обращения с ними; 5. Назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов для измерения напряжения элементов аккумуляторных батарей; 6. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Коммуникабельность Дисциплинированность Внимательность Организованность Активность Деятельность с определенной долей самостоятельности исходя из поставленной задачи.	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	-	

Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	5	Мастер участка	
	4	Техник-электрик	
10. Карточка профессии «Электромонтажник по аккумуляторным батареям»:			
Код группы:	7411-0		
Код наименования занятия:	7411-0-011		
Наименование профессии:	Электромонтажник по аккумуляторным батареям		
Уровень квалификации по ОРК:	2		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 3. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 июля 2019 года № 388 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 3)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 августа 2019 года № 19169. Параграф 7. Электромонтажник по аккумуляторным батареям, 2 разряд		
	Выпуск 3. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 июля 2019 года № 388 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 3)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 августа 2019 года № 19169. Параграф 8. Электромонтажник по аккумуляторным батареям, 3 разряд		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Для присвоения 3-го разряда требуется стаж работы по специальности не менее 3 месяцев. Курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовки до одного года.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Монтаж и демонтаж аккумуляторного оборудования тепловой электростанции		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Выполнение монтажных работ аккумуляторного оборудования тепловой электростанции	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Выполнение монтажных работ аккумуляторного оборудования тепловой электростанции			

	Навык 1: Вспомогательные работы по монтажу аккумуляторного оборудования	Умения:
		Разряд 2-ой: 1. Устанавливать детали крепления; 2. Изготавливать мелкие детали крепления и прокладок, не требующих точных размеров; 3. Производить сборку и установку сепараторов в аккумуляторы; 4. Проводить подноску сосудов и электродов; 5. Распаковывать ящики с сосудами для аккумуляторов; 6. Убирать упаковочные материалы. Разряд 3-ий: 1. Окрашивать оборудование; 2. Подготавливать электроды разной полярности к монтажу; 3. Зачищать и рихтовки их; 4. Устанавливать свинцовые электроды в сосуды; 5. Выверять электроды; 6. Подготавливать к пайке (облуживание) проводов, кабелей, зачистка свинцовых пластин.
		Знания:
		Разряд 2-ой: 1. Сортамент цветных и черных металлов; 2. Основные материалы, применяемые при изготовлении и монтаже аккумуляторных батарей; 3. Виды крепежных деталей и мелких конструкций; 4. Назначение и виды инструмента, применяемого при монтаже аккумуляторных батарей; 5. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. Разряд 3-ий: 1. Основные виды арматуры; 2. Устройство простых приборов, электроаппаратов и применяемого электрифицированного и пневматического инструмента; 3. Правила чтения простых электрических схем; 4. Основные виды такелажных средств и правила пользования ими. 5. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Коммуникабельность Дисциплинированность Внимательность Организованность Активность Деятельность с определенной долей самостоятельности исходя из поставленной задачи	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	-	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	5	Мастер участка
	4	Техник-электрик

11. Карточка профессии «Аккумуляторщик»:			
Код группы:	8212-3		
Код наименования занятия:	8212-3-003		
Наименование профессии:	Аккумуляторщик		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 1. Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 1 сентября 2023 года № 364 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 1)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 сентября 2023 года № 33389. Параграф 9. Аккумуляторщик, 3 разряд		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Теплоэнергетические установки тепловых электрических станций	Квалификация: -
	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Для присвоения 3-го разряда требуется стаж работы по специальности не менее 3 месяцев. Курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовки до одного года.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Техническое обслуживание и ремонт аккумуляторного оборудования тепловой электростанции		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Выполнение ремонтных работ аккумуляторного оборудования.	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Выполнение ремонтных работ аккумуляторного оборудования.	Навык 1: Подготовка к ремонту аккумуляторного оборудования	Умения: Разряд 3-ий: 1. Выполнять простые и средней сложности работы по ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей; 2. Выявлять повреждения элементов батарей и их устранение; 3. Проводить текущий ремонт зарядных агрегатов; 4. Производить смену электролита и сепарации в аккумуляторных батареях; 5. Заготавливать колодки и прокладки; 6. Отливать свинцовые соединительные полосы и наконечники.	

		Знания:
		Разряд 3-ий: 1. Приемы работ и технологическую последовательность операций при разборке, сборке и ремонте элементов аккумуляторных батарей; 2. Основные физические и химические свойства материалов, применяемых при ремонте аккумуляторов; 3. Порядок приготовления электролита для различных типов аккумуляторов и батарей; 4. Устройство контрольно-измерительных приборов; 5. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Выполнение простых и средней сложности работ по ремонту аккумуляторного оборудования	Умения:
		Разряд 3-ий: 1. Устанавливать в сосуды подпорные стекла и свинцовые прокладки; 2. Устанавливать крышки блок-сосудов с припайкой перемычек; 3. Приготавливать электролиты по установленной рецептуре; 4. Проводить монтаж и демонтаж элементов аккумуляторных батарей с выправкой соединительных деталей; 5. Удалять шлам из элементов работающих батарей; 6. Выполнять все работы, предусмотренные инструкцией по вводу аккумуляторов в эксплуатацию.
		Знания:
		Разряд 3-ий: 1. Основы электротехники; 2. Конструктивное устройство и принцип работы однотипных аккумуляторных батарей; 3. Принципиальную схему зарядного агрегата; 4. Порядок соединения пластин и их полярность; 5. Устройство аппаратов и приборов, применяемых при ремонте и обслуживании аккумуляторных батарей; 6. Виды повреждений элементов аккумуляторных батарей и способы их устранения. 7. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Коммуникабельность Дисциплинированность Внимательность Организованность Активность Деятельность с определенной долей самостоятельности исходя из поставленной задачи.	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	-	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	5	Мастер участка
	4	Техник-электрик
12. Карточка профессии «Электромонтажник по аккумуляторным батареям»:		

Код группы:	7411-0		
Код наименования занятия:	7411-0-011		
Наименование профессии:	Электромонтажник по аккумуляторным батареям		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 3. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 июля 2019 года № 388 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 3)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 августа 2019 года № 19169. Параграф 9. Электромонтажник по аккумуляторным батареям, 4 разряд		
	Выпуск 3. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 июля 2019 года № 388 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 3)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 августа 2019 года № 19169. Параграф 10. Электромонтажник по аккумуляторным батареям, 5 разряд		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Электроснабжение (по отраслям)	Квалификация: -
	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Для присвоения 4-го разряда требуется стаж работы по специальности не менее 6 месяцев Для присвоения5-го разряда требуется стаж работы по специальности не менее 9 месяцев. Курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовки до одного года.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Монтаж и демонтаж аккумуляторного оборудования тепловой электростанции		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Выполнение монтажных работ аккумуляторного оборудования тепловой электростанции	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Выполнение монтажных работ аккумуляторного оборудования тепловой электростанции			

	Навык 1: Монтаж аккумуляторных батарей	Умения: Разряд 4-ый: 1. Устанавливать защитные устройства, кожухов и ограждений. 2. Крепить конструкции и аппараты с помощью порохового инструмента. 3. Припаивать или опрессовывать наконечники к жилам кабелей и проводов. 4. Устанавливать скобы и металлических опорных конструкций. 5. Крепить конструкции приклеиванием. 6. Производить монтаж стеллажей всех видов. 7. Производить монтаж и выверку аккумуляторного шкафа. 8. Приготавливать и заливать электролиты. 9. Проверять аккумуляторы на герметичность. 10. Устанавливать свинцовые перемычки. 11. Производить монтаж аккумуляторов в шкафах. 12. Производить пайку пластин. Разряд 5-ый: 1. Выполнять разметку стеллажей под аккумуляторные батареи. 2. Устанавливать аккумуляторные батареи переносного типа на 3. Проводить ошиновку аккумуляторных батарей. 4. Выполнять разметку мест для установки тумбочек. 5. Проверять изоляцию между пластинами и полюсными контактами 6. Впаивать медные, алюминиевые и стальные шины в кабельные наконечники.

	Знания:
	Разряд 4-ый: 1. Основы устройства аккумуляторных батарей; 2. Порядок компоновки арматуры; 3. Способы измерения сопротивления изоляции; 4. Правила чтения электрических схем средней сложности; 5. Правила строповки и перемещения оборудования; 6. Устройство и способы пользования механизированным такелажным оборудованием; 7. Устройство монтажного поршневого пистолета и правила пользования им; 8. Технологию приготовления и заливки электролита; 9. Способы зарядки и разрядки аккумуляторных батарей; 10. Способы пайки металлов; 11. Характеристики оловянисто - свинцовых припоев типа "ПОС" и правила пользования ими; 12. Меры безопасности при монтаже аккумуляторных батарей. 13. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. Разряд 5-ый: 1. Правила чтения электрических схем монтируемых аккумуляторных батарей; 2. Правила проведения замеров и выполнения эскизов отдельных узлов проводок для изготовления их на стендах и в мастерских; 3. Способы соединения аккумуляторов в батареи; 4. Методы проверки выполненных схем, технические характеристики аккумуляторных батарей; 5. Способы маркировки их; 6. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 2: Демонтаж аккумуляторных батарей	Умения: Разряд 4-ый: 1. Устанавливать защитные устройства, кожухов и ограждений. 2. Крепить конструкции и аппараты с помощью порохового инструмента. 3. Припаивать или опрессовывать наконечники к жилам кабелей и проводов. 4. Устанавливать скобы и металлических опорных конструкций. 5. Крепить конструкции приклеиванием. 6. Производить монтаж стеллажей всех видов. 7. Производить монтаж и выверку аккумуляторного шкафа. 8. Приготавливать и заливать электролиты. 9. Проверять аккумуляторы на герметичность. 10. Устанавливать свинцовые перемычки. 11. Производить монтаж аккумуляторов в шкафах. 12. Производить пайку пластин. Разряд 5-ый: 1. Производить разметку стеллажей под аккумуляторные батареи; 2. Производить монтаж аккумуляторных батарей переносного типа на стеллажах; 3. Производить ошиновку аккумуляторных батарей; 4. Производить разметку мест установки тумбочек; 5. Производить проверку изоляции между пластинами и полюсными контактами; 6. Производить впайку медных, алюминиевых и стальных шин в кабельное наконечники.

		Знания:
		Разряд 4-ый: 1. Основы устройства аккумуляторных батарей; 2. Порядок компоновки арматуры; 3. Способы измерения сопротивления изоляции; 4. Правила чтения электрических схем средней сложности; 5. Правила строповки и перемещения оборудования; 6. Устройство и способы пользования механизированным такелажным оборудованием; 7. Устройство монтажного поршневого пистолета и правила пользования им; 8. Технологию приготовления и заливки электролита; 9. Способы зарядки и разрядки аккумуляторных батарей; 10. Способы пайки металлов; 11. Характеристики оловянисто - свинцовых припоев типа "ПОС" и правила пользования ими; 12. Меры безопасности при монтаже аккумуляторных батарей. 13. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. Разряд 5-ый: 1. Правила чтения электрических схем монтируемых аккумуляторных батарей; 2. Правила проведения замеров и выполнения эскизов отдельных узлов проводок для изготовления их на стендах и в мастерских; 3. Способы соединения аккумуляторов в батареи; 4. Методы проверки выполненных схем, технические характеристики аккумуляторных батарей; 5. Способы маркировки их; 6. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Коммуникабельность Дисциплинированность Внимательность Организованность Активность Деятельность с определенной долей самостоятельности исходя из поставленной задачи	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	ГОСТ 21931-76 припои оловянно-свинцовые в изделиях технические условия. ГОСТ 21930-76 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ. Технические условия.	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	5	Мастер участка
	4	Техник-электрик
13. Карточка профессии «Электромонтажник по аккумуляторным батареям»:		
Код группы:	7411-0	
Код наименования занятия:	7411-0-011	
Наименование профессии:	Электромонтажник по аккумуляторным батареям	
Уровень квалификации по ОРК:	4	
подуровень квалификации по ОРК:		

Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 3. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 июля 2019 года № 388 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 3)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 августа 2019 года № 19169. Параграф 11. Электромонтажник по аккумуляторным батареям, 6 разряд		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Электроснабжение (по отраслям)	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Для присвоения 6-го разряда требуется стаж работы по специальности не менее 1 года. Курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовки до одного года.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Монтаж и демонтаж аккумуляторного оборудования тепловой электростанции		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Выполнение монтажных работ аккумуляторного оборудования тепловой электростанции	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Выполнение монтажных работ аккумуляторного оборудования тепловой электростанции	Навык 1: Монтаж и демонтаж аккумуляторных батарей	Умения:	
		Разряд 6-ый: 1. Формировать аккумуляторные батареи всех типов; 2. Производить монтаж аккумуляторных батарей стационарного типа на стеллажах; 3. Проверять и испытания их; 4. Подготавливать аккумуляторные батареи всех типов к сдаче под наладку; 5. Выполнять замерочные работы на месте монтажа; 6. Оформлять графические части заказа, разрабатывать эскизы и схемы.	
		Знания:	
		Разряд 6-ый: 1. Устройство электротехнических установок; 2. Технические требования на сдачу объектов в эксплуатацию; 3. Схемы и способы формирования аккумуляторных батарей; 4. Правила выполнения работ во взрывоопасных зонах; 5. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.	
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется	
	Навык 2: Выполнение замерочных работ на месте монтажа	Умения:	
		Разряд 6-ый: 1. Проверять и испытания их; 2. Подготавливать аккумуляторные батареи всех типов к сдаче под наладку; 3. Выполнять замерочные работы на месте монтажа; 4. Оформлять графические части заказа, разрабатывать эскизы и схемы.	

		Знания:	
		Разряд 6-ый: 1. Устройство электротехнических установок; 2. Технические требования на сдачу объектов в эксплуатацию; 3. Схемы и способы формирования аккумуляторных батарей.	
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется	
Требования к личностным компетенциям:	Коммуникабельность Дисциплинированность Внимательность Организованность Активность Деятельность с определенной долей самостоятельности исходя из поставленной задачи		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	ГОСТ 21931-76 припои оловянно-свинцовые в изделиях технические условия. ГОСТ 21930-76 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ. Технические условия.		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	5	Мастер участка	
	4	Техник	
14. Карточка профессии «Аккумуляторщик»:			
Код группы:	8212-3		
Код наименования занятия:	7412-9-004		
Наименование профессии:	Аккумуляторщик		
Уровень квалификации по ОРК:	4		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 1. Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 1 сентября 2023 года № 364 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 1)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 сентября 2023 года № 33389. Параграф 10. Аккумуляторщик, 4 разряд		
	Выпуск 1. Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 1 сентября 2023 года № 364 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 1)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 сентября 2023 года № 33389. Параграф 10. Аккумуляторщик, 5 разряд		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Теплоэнергетические установки тепловых электрических станций	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Опыт работы по специальности не менее 1 (одного) года. Курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовки до одного года.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Техническое обслуживание и ремонт аккумуляторного оборудования тепловой электростанции		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Выполнение ремонтных работ аккумуляторного оборудования.	
	Дополнительные трудовые функции:		

Трудовая функция 1: Выполнение ремонтных работ аккумуляторного оборудования.	Навык 1: Подготовка к ремонту аккумуляторного оборудования	Умения:
		4-5 разряды: 1. Выполнять простые и средней сложности работы по ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей; 2. Выявлять повреждения элементов батарей и их устранение; 3. Проводить текущий ремонт зарядных агрегатов; 4. Проводить смену электролита и сепарации в аккумуляторных батареях; 5. Проводить заготовку колодок и прокладок; 6. Проводить отливку свинцовых соединительных полос и наконечников.
		Знания:
		4-5 разряды: 1. Приемы работ и технологическую последовательность операций при разборке, сборке и ремонте элементов аккумуляторных батарей; 2. Основные физические и химические свойства материалов, применяемых при ремонте аккумуляторов; 3. Порядок приготовления электролита для различных типов аккумуляторов и батарей; 4. Устройство контрольно-измерительных приборов; 5. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 2: Выполнение сложных и особо сложных работ по ремонту аккумуляторного оборудования	Умения: Разряд 4-ый: 1. Регулировать напряжение и силы тока при заряде. 2. Производить средний ремонт зарядных агрегатов. 3. Обслуживать машинные приводы, ртутного выпрямителя, токораспределительного щита. 4. Проводить испытание аккумуляторных батарей. 5. Определять и устранять повреждения аккумуляторных батарей. 6. Проводить пригонку междуэлементных соединений. 7. Определять пригодность аккумуляторов и батарей к дальнейшей эксплуатации. 8. Определять качество электролита. 9. Подготавливать и оформлять техническую документацию, до и после проведения ремонта аккумуляторов. Разряд 5-ый: 1. Обслуживать аккумуляторы в период заводских, ходовых и государственных испытаний на всех типах судов и сдача их заказчику. 2. Корректировать химический состав электролита. 3. Определять дефекты судовых аккумуляторов всех типов перед ремонтом. 4. Поверять и испытывать все типы судовых стационарных и переносных аккумуляторов. 5. Составлять расчеты схем соединения аккумуляторов и регулировочного сопротивления в цепи заряда в зависимости от емкости и напряжения аккумуляторов и мощности зарядного агрегата. 6. Определять объемы ремонта дистилляторов 7. Производить паяльные работы на водородных аппаратах. 8. Проводить капитальные ремонты зарядных агрегатов. 9. Выбирать режимы формовки и заряда аккумуляторов. 10. Делать подформовку отстающих элементов. 11. Составлять схемы отключения отдельных элементов, находящихся под напряжением; 12. Вести учет технической документации по обслуживанию и ремонту оборудования и аппаратуры зарядных станций.

		Знания:
		Разряд 4-ый: 1. Правила ремонта аккумуляторов, дистилляторов и зарядных агрегатов. 2. Конструктивное устройство и принцип работы, аккумуляторных батарей различных типов и емкостей. 3. Порядок вывода отдельных элементов из работающей цепи. 4. Методы нахождения и устранения короткого замыкания в элементах батарей. 5. Физические и химические свойства кислот, щелочей, свинца, красок, применяемых в аккумуляторном производстве. 6. Электрические измерительные приборы и приборы для замера плотности кислот, щелочей и газов. 7. Устройство оборудования зарядных агрегатов. 8. Схемы монтажа и установки аккумуляторных батарей. 9. Нормы напряжения во время заряда и разряда аккумуляторов. 10. Приемы правки и раскроя свинца по размерам и чертежам для изготовления рубашки 11. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. Разряд 5-ый: 1. Правила расчета схем соединений аккумуляторов и регулировочного сопротивления в цепи заряда в зависимости от емкости и напряжения аккумуляторов и мощности зарядного агрегата, устройство электрических измерительных приборов и приборов для замера плотности кислот, щелочей и газов. 2. Конструкция аккумуляторных батарей всех типов и емкостей. 3. Правила ремонта судовых аккумуляторов, дистилляторов и зарядных агрегатов. 4. Оборудование зарядных станций. 5. Порядок и правила ведения учета работы зарядных агрегатов и аккумуляторных батарей и составления необходимой технической документации. 6. Методы определения и устранения сложных неисправностей в работе аккумуляторных батарей, аппаратуре и оборудовании зарядных станций.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Коммуникабельность Дисциплинированность Внимательность Организованность Активность Деятельность с определенной долей самостоятельности исходя из поставленной задачи.	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	-	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	5	Мастер участка
	4	Техник-электрик
15. Карточка профессии «Мастер участка (в прочих отраслях)»:		
Код группы:	1329-1	
Код наименования занятия:	1329-1-017	

Наименование профессии:	Мастер участка (в прочих отраслях)		
Уровень квалификации по ОРК:	5		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и иных служащих Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003. Параграф 90. Мастер участка		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат)	Специальность: Теплоэнергетические установки тепловых электрических станций	Квалификация:
	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Теплоэнергетические установки тепловых электрических станций	Квалификация:
	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Теплоэнергетические установки тепловых электрических станций	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров и стаж работы на производстве не менее 1 года или техническое и профессиональное, послесреднее (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы на производстве не менее 3 лет, при отсутствии образования по соответствующей специальности стаж работы на производстве не менее 5 лет.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Описание карточки профессии "Мастер участка (в прочих отраслях) находится в профессиональном стандарте "Эксплуатация компрессорных установок тепловой электростанции"		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Организация и выполнение работ по техническому обслуживанию аккумуляторного оборудования 2. Контроль работ по предотвращению неисправности аккумуляторного оборудования	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Организация и выполнение работ по техническому обслуживанию аккумуляторного оборудования	Навык 1: Подготовка и выполнение работ по эксплуатации аккумуляторного оборудования	Умения:	
		1. Обеспечивать выполнение участком в установленные сроки производственных заданий по обслуживанию. 2. Обеспечивать расстановку рабочих и бригад. 3. Разрабатывать новые и совершенствовать действующие технологические процессы. 4. Осуществлять мероприятия по повышению качества работ.	

		Знания:
		1. Законодательные, иные нормативные правовые акты Республики Казахстан. 2. Методические и нормативно-технические материалы, относящиеся к деятельности участка. 3. Технические характеристики и требования, технология оборудования участка и правила его технической эксплуатации. 4. Методы производственно-хозяйственной деятельности участка. 5. Нормы и расценки на работы, порядок их пересмотра. 6. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Обеспечение правильного использования оборудования	Умения:
		1. Выполнять работы по выявлению резервов производства, повышению производства, использованию рабочего времени и производственного оборудования. 2. Оперативно выявлять и устранять причины нарушения. 3. Анализировать результаты производственной деятельности. 4. Проверять качество выполняемых работ. 5. Контролировать технологические процессы и правильное использование производственных площадей, оборудования, работу участка. 6. Анализировать информацию и устанавливать причину отклонения режимов работы оборудования от заданных параметров 7. Осуществлять формирование бригад (их количественного, профессионально-квалификационного состава), разрабатывать и внедрять мероприятия по рациональному обслуживанию бригад, координировать их деятельность; 8. Устанавливать и своевременно доводить производственные задания бригадам и отдельным рабочим (не входящим в состав бригад) в соответствии с утвержденными производственными планами и графиками, нормативные показатели по использованию оборудования, сырья, материалов, инструмента, топлива, энергии. 9. Контролировать соблюдение рабочими порядка по безопасности и охране труда, производственной и трудовой дисциплины, внутреннего трудового распорядка. 10. Организовывать работу по повышению квалификации и профессионального мастерства рабочих и бригадиров.

		Знания:
		1. Законодательные, иные нормативные правовые акты Республики Казахстан. 2. Методические и нормативно-технические материалы, относящиеся к деятельности участка. 3. Технические характеристики и требования, технология оборудования участка и правила его технической эксплуатации. 4. Методы производственно-хозяйственной деятельности участка. 5. Нормы и расценки на работы, порядок их пересмотра. 6. Основы экономики, организации производства, труда и управления; 7. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Контроль работ по предотвращению неисправности аккумуляторного оборудования	Навык 1: Организация, формирование производственных заданий и работ бригад	Умения:
		1. Использовать передовые методы и приемы труда, формы его организации, аттестации и рационализации рабочих мест. 2. Определять количественный, профессионально-квалификационный состав бригад. 3. Проводить производственный инструктаж рабочих. 4. Участвовать в разработке новых и совершенствовании действующих технологических процессов и режимов производства, а также производственных графиков; 5. Проверять качество выпускаемой продукции или выполняемых работ, осуществлять мероприятия по предупреждению брака и повышению качества продукции (работ, услуг); 6. Принимать участие в приемке законченных работ по реконструкции участка, ремонту технологического оборудования, механизации и автоматизации производственных процессов и ручных работ; 7. Организовывать внедрение передовых методов и приемов труда, а также форм его организации, аттестации и рационализации рабочих мест; 8. Обеспечивать выполнение рабочими норм выработки, правильное использование производственных площадей, оборудования, организационно-технической оснастки и инструмента, равномерную (ритмичную) работу участка.

		Знания:
		1. Методические и нормативно-технические материалы. 2. Технологические процессы и режимы производства. 3. Стандарты, технические условия, нормативы качественных показателей, технологические инструкции. 4. Основы организации труда, производства и управления. 5. Порядок ведения оперативных переговоров и записей. 6. Положения и инструкции по расследованию и учету аварий и других технологических нарушений, несчастных случаев на производстве. 7. Порядок осмотра оборудования, методы обнаружения его дефектов. 8. Порядок оформления наряда-допуска. 9. Правила и порядок оформления технической документации. 10. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Нацеленность на результат Организаторские способности Умение работать в команде Высокая адаптивность Самостоятельное управление и контроль процессами трудовой и учебной деятельности в рамках стратегии, политики и целей организации, обсуждение проблемы, аргументирование выводов и грамотное оперирование информацией	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	ГОСТ 21931-76 припои оловянно-свинцовые в изделиях технические условия. ГОСТ 21930-76 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ. Технические условия.	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	7	Главный инженер
	6	Инженер участка

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

16. Наименование государственного органа:
Министерство энергетики Республики Казахстан
Исполнитель:
Асылканов Султан Бауржанович, +7 (717) 278 97 65, mailto:s.assylkanov@energo.gov.kz
17. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»
Руководитель проекта:
Багнюк Анна Александровна
E-mail: Anna.Bagnyuk@kazakhmys.kz
Номер телефона: +7 (721) 533 25 57
Исполнители:
Алферьева Ирина Игоревна, +7 (721) 533 11 39, Irina.Alfereva@kazakhmys.kz
18. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям:
19. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 25.04.2025 г.
20. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -
21. Номер версии и год выпуска: версия 2, 2025 г.
22. Дата ориентировочного пересмотра: 31.12.2028 г.